

壁紙積算システム 要件定義書

2026年05月26日

橘真澄 / PythonAI実践科 橘組

改訂履歴

バージョン	日付	改訂者	改訂内容
1.0	2026/05/26	橘真澄	新規作成

1. 概要

(1) システム化の目的

PDF図面から壁紙積算に必要な部屋情報を抽出し、必要壁紙面積、ロール本数、概算金額を効率的に算出するWebシステムを構築する。手作業で行っていた図面確認、数量拾い、開口部控除、ロール本数計算を支援し、中小工務店の見積作業を短縮する。

(2) 現状の課題

中小工務店では、PDF図面を確認しながら壁紙数量を手計算する 경우가多く、部屋ごとの面積、開口部、天井面積、壁紙ロール条件の確認に時間がかかる。また、壁紙の種類変更や見積方式の違いによる再計算が発生した場合、計算ミスや作業のやり直しが起きやすい。

(3) プロジェクトの背景

AIを利用したPDF図面読取と、Djangoによる業務画面・管理画面を組み合わせることで、専門ソフトを導入しにくい小規模事業者でも利用しやすい積算支援環境を提供する。壁紙マスタや初期値設定を管理できるようにし、案件ごとの見積作業を再利用しやすくする。

(4) システム構成

フロントエンド：HTML / CSS / JavaScript

バックエンド：Python(Django)

AI読取：OpenAI APIによるPDF図面解析

DB：SQLite（開発環境） / PostgreSQL（Render本番環境想定）

ホスティング：Render

ソース管理：GitHub

2. 業務要件

(1) 業務要件一覧

詳細は別紙『機能一覧_壁紙積算システム.xlsx』を参照すること。

(2) システム化範囲

案件一覧表示、新規積算作成、PDF図面登録、図面ページ指定、PDF AI読取、部屋データ作成、壁紙別集計、部屋別明細、面別壁紙設定、採用見積方式選択、壁紙設定保存、PDF再読込、PDF表示、CSV出力、壁紙マスタ管理、初期値設定管理、ユーザー・権限管理をシステム化対象とする。

3. 機能要件

(1) 基本機能

- ・ 案件一覧・ダッシュボード機能
- ・ 新規積算作成機能
- ・ PDF図面AI読取機能
- ・ 図面ページ指定機能
- ・ 積算詳細表示機能
- ・ 壁紙別集計機能
- ・ 部屋別明細表示機能
- ・ 面別壁紙設定保存機能
- ・ PDF再読込機能
- ・ CSV出力機能
- ・ 壁紙マスタ管理機能
- ・ 初期値設定管理機能
- ・ 管理サイト認証・権限管理機能

(2) 画面

- ・ ダッシュボード画面
- ・ 新規積算画面
- ・ 積算詳細画面
- ・ PDF図面表示
- ・ 管理画面
- ・ 壁紙マスタ管理画面
- ・ 初期値設定管理画面

- ・ ユーザー管理画面
- ・ グループ・権限管理画面

(3) 情報・データ

案件情報、図面PDF、図面ページ指定、部屋情報、壁面・天井ごとの面積と開口部、面別壁紙情報、採用見積方式、壁紙マスタ、初期値設定、ユーザー情報、グループ情報、権限情報、管理画面操作ログ、セッション情報を管理する。詳細は別紙『DB設計 テーブル定義書_壁紙積算システム.xlsx』を参照すること。

4. 非機能要件

(1) 性能

一般的な画面表示は3秒以内を目標とする。PDF AI読取は外部APIと図面ページ数に依存するため、処理中画面を表示し、タイムアウトを考慮した運用とする。

(2) セキュリティ

管理サイトはログイン認証を必須とし、Django標準のパスワードハッシュ化、CSRF対策、権限制御を利用する。本番環境ではSECRET_KEY、DATABASE_URL、OPENAI_API_KEY等の機密情報を環境変数で管理し、DEBUGはFalseとする。

(3) 稼働環境

PCブラウザでの利用を主対象とし、スマートフォンブラウザでも主要画面を閲覧可能とする。開発環境はローカルDjangoサーバー、本番環境はRender上のPython/Djangoアプリケーションとして稼働する。

5. 補足

(1) 工数・予算

工数：15人日

予算：75万円（15日×5万円）

(2) 収益化案

- ・ 積算結果画面に壁紙、糊、施工工具などの広告枠を表示し、アフィリエイト収入を得る。
- ・ 将来的にはCSV出力、案件保存数、壁紙マスタ数などで無料版と有料版を分ける。
- ・ 見積書PDF出力や案件比較などの追加機能を有料機能として提供する。